الوحدة الأولى: التقنيات الحديثة

# تعلم الآلة

**الدرس ١-٣**
صفحات الكتاب ٤٢-٥١

💡 **فكرة الدرس:** في **تعلم الآلة** نعطي الحاسوب **بيانات** يتدرب عليها فيبني **نموذجًا**، ثم نختبره ببيانات جديدة (**مجموعة الاختبار**) لنرى هل يعطي **المخرجات المتوقعة**. ويمكن تجربة ذلك بأداة **Teachable Machine** من Google عبر ثلاث مراحل: **جمع البيانات، وتدريب النموذج، واختبار النموذج**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أوضح كيف يعمل تعلم الآلة
- أستخدم Teachable Machine لإنشاء مشروع صور
- أطبق مراحل جمع البيانات والتدريب والاختبار
- أقيّم دقة النموذج

## 📖 مفردات الدرس

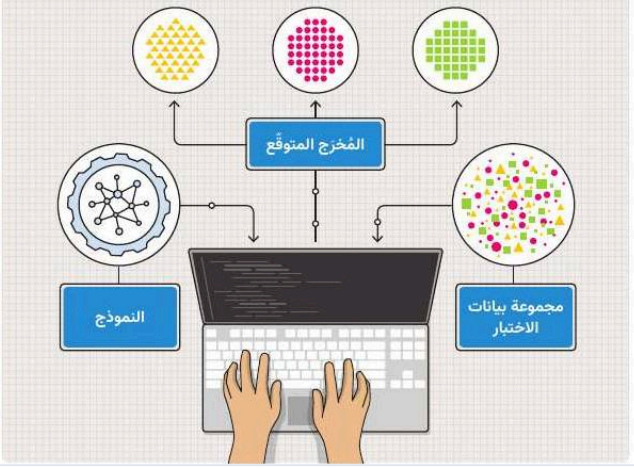
| المفردة | المعنى |
|---|---|
| **البيانات** | الأمثلة التي يتعلم منها النموذج |
| **النموذج** | ناتج التدريب الذي يتنبأ بالإجابة |
| **التدريب** | عملية تعلم النموذج من البيانات |
| **مجموعة الاختبار** | بيانات جديدة لم يرها النموذج تُستخدم لقياس دقته |
| **الفئة (Class)** | تصنيف تُجمع له صور، مثل أقلام أو مقص |
| **Teachable Machine** | أداة ويب من Google لتدريب نماذج دون برمجة |

### كيف يعمل تعلم الآلة

- جمع بيانات كثيرة ومتنوعة
- تدريب النموذج على البيانات
- اختبار النموذج ببيانات جديدة
- مقارنة الناتج بالمخرجات المتوقعة

### خطوات Teachable Machine

- افتح teachablemachine.withgoogle.com
- اختر Image Project ثم Standard image model
- أنشئ الفئات: Post-g Scissorsg Pencils it
- التقط صورًا بالكاميرا أو ارفعها لكل فئة
- اضغط Train Model
- اختبر بعرض الأداة أمام الكاميرا ولاحظ نسبة الثقة



كيف يعمل تعلم الآلة: البيانات ← النموذج ← المخرج المتوقع

## ✏️ أمثلة محلولة

**نموذج دُرّب على صور أقلام زرقاء فقط، ففشل في التعرف على قلم أحمر. ما السبب والحل؟**

**الحل: السبب قلة تنوع البيانات. والحل إضافة صور أقلام بألوان وزوايا وإضاءات مختلفة ثم إعادة التدريب**

### ⭐ تذكّر

- «بيانات أكثر وأنوع = نموذج أدق»

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن النموذج يُختبر بالصور نفسها التي تدرب عليها، والصحيح أن الاختبار يكون ببيانات جديدة لم يرها

🧩 **نشاط:** درّب نموذجًا في Teachable Machine يميز بين ثلاث أدوات مدرسية وسجّل نسبة الثقة لكل أداة

### ✅ أختبر نفسي

١. ما المراحل الثلاث في Teachable Machine؟

٢. لماذا نستخدم مجموعة اختبار؟

الإجابات: (١) جمع البيانات، والتدريب، والاختبار ، (٢) لقياس دقة النموذج على بيانات جديدة